✅ **SELESAI (COMPLETED & DEPLOYED) — V7.0 MASTER RELEASE**

DOKUMEN EKSEKUSI LENGKAP (FULL EXECUTION REPORT)

Sistem SaaS Minimarket POS & Mini-ERP Multi-Tenant Modern

VERSI DOKUMEN	TANGGAL RILIS	LINGKUNGAN	TEKNOLOGI
v7.0 Cyber-Precision	20 September 2026	Production & Local Dev	Laravel 11, React, Shadcn (Doom-64)

1. RINGKASAN EKSEKUTIF (EXECUTIVE SUMMARY)

Proyek sistem **SaaS Minimarket POS & Mini-ERP** dirancang untuk menghadirkan platform kasir sub-detik (*high-throughput*) dan manajemen ritel modern dengan isolasi multi-tenant yang ketat (*Single Database Multi-Tenant*). Sistem mencakup inventori batch FIFO, proteksi margin laba (*anti-jual rugi*), integrasi hardware thermal ESC/POS, manajemen shift & absensi staf, pinjaman kasbon karyawan dengan potongan otomatis di slip gaji, kontrol mandiri aktivasi modul (*feature toggles*), konfigurasi fleksibel jam operasional dengan opsi **Full Shift (1 Orang Jaga)**, serta adopsi tema visual high-tech **Doom-64** dengan preservasi landing page.

Seluruh tahapan dari **Sprint 1 hingga Sprint 14** telah berhasil diselesaikan secara tervalidasi dengan suite automated tests (Pest), lulus standar kode Laravel Pint, dan telah terpasang aktif di server produksi melalui webhook CI/CD otomatis.

2. REKAPITULASI TAHAPAN EKSEKUSI (SPRINT 1 - 14)

No	Tahap / Sprint	Fokus Pekerjaan Utama	Deliverables & Fitur Kunci	Status
1	**Sprint 1: Multi-Tenancy & Auth**	Arsitektur tenant, PIN kasir 4 digit, device binding, idle lock.	Global scope BelongsToTenant, DeviceUUID, lock overlay 180s.	Selesai
2	**Sprint 2: Master Data & UOM**	Master SKU bertingkat Multi-UOM, Mass CSV/Excel Importer.	Konversi Pcs/Renceng/Dus, validasi barcode, import atomik.	Selesai
3	**Sprint 3: Pembelian & FIFO AP**	Purchase Order, batch stok masuk FIFO, hutang vendor tempo.	PurchaseService, purchase_items batching, pelunasan AP.	Selesai
4	**Sprint 4: POS & Margin Guard**	Kasir cepat, shortcut kasbon (a020), proteksi anti jual rugi.	Layout sub-detik, kalkulasi HPP FIFO, supervisor PIN bypass.	Selesai
5	**Sprint 5: Shift Kasir & ESC/POS**	Blind Close shift kasir & integrasi printer thermal hardware.	EscPosService raw command, auto kick-drawer, struk 58/80mm.	Selesai
6	**Sprint 6: HRD & Payroll**	Karyawan, absensi harian, kalkulasi otomatis slip gaji.	Clock-in/out kiosk, formula tunjangan, auto buku kas beban.	Selesai
7	**Sprint 7: Opname & Audit**	Opname fisik stok, kartu stok mutasi, immutable audit trail.	StockOpnameService freeze rak, auto-reconcile, ActivityLog.	Selesai
8	**Sprint 8: SaaS & BI Admin**	Dashboard metrik analitik bisnis & Super Admin panel SaaS.	Monitoring omset multi-tenant, paket langganan, isolasi admin.	Selesai
9	**Deployment & Docker**	Kontainerisasi Docker multi-stage, Nginx, webhook Easypanel.	Alpine PHP 8.4 container, auto-migrate, trigger-deploy.ps1.	Selesai
10	**Sprint 9-10: POS UX & Cash Flow**	Smart fast tender cash, audit log koreksi kas, steady modal shift.	Pecahan terdekat dinamis, modal edit/hapus buku kas, PIN modal.	Selesai
11	**Sprint 11: Kasbon & Payroll Deduct**	Manajemen plafon kasbon berbasis hari kerja & potong gaji auto.	EmployeeKasbonService, workday credit limit, auto-deduct slip.	Selesai
12	**Sprint 12: Toko Feature Toggles**	Fleksibilitas store admin memilih modul aktif di Pengaturan Toko.	Toggle modul individual, filtering menu sidebar dinamis.	Selesai
13	**Sprint 13: Shift Toko & Full Shift**	Sentralisasi jam operasional toko & opsi Full Shift (1 Orang Jaga).	Preset 1 orang jaga (FULL), 2 shift, 3 shift, live duration calc.	Selesai
14	**Sprint 14: Doom-64 Theme & Isolation**	Transformasi tema Shadcn Doom-64 dengan preservasi homepage.	Palet Crimson Red, 0px radius, Oxanium font, .homepage-isolated.	Selesai

3. RINCIAN ARSITEKTUR FITUR BARU (V7.0)

A. Kasbon Karyawan & Pemotongan Slip Gaji Otomatis (Sprint 11)

Sistem kasbon karyawan kini dilindungi oleh plafon proporsional berbasis *Workday Limit* (maksimal 3x rata-rata gaji harian aktif). Saat pemilik toko membuat draft slip gaji bulanan via `PayrollService`, sistem secara otomatis mengecek saldo kasbon berjalan milik staf dan memasukkannya sebagai baris potongan (`deductions`). Begitu slip gaji disetujui, kasbon otomatis terpotong tanpa risiko kelalaian administrasi. Karyawan juga dapat melakukan pelunasan mandiri di luar payroll yang otomatis dicatat ke buku arus kas masuk.

B. Pengaturan Mandiri Modul Aktif Toko (Sprint 12)

Setiap toko memiliki skala dan kebutuhan operasional berbeda. Melalui `/settings/store`, pemilik toko dapat secara mandiri mengaktifkan atau menonaktifkan modul tertentu (seperti HRD Payroll, Mutasi Antar Gudang, atau Hutang Supplier). Modul yang dinonaktifkan akan otomatis disembunyikan dari sidebar navigasi (`app-sidebar.tsx`), menjadikan sistem kasir sangat bersih, ringkas, dan bebas distraksi bagi toko berskala mikro/warung tunggal.

C. Pengaturan Shift Operasional & Opsi Full Shift (1 Orang Jaga) (Sprint 13)

Fitur jam kerja kini dapat diatur langsung dari menu **Pengaturan Toko** (`/settings/store`):

- **Preset 1 Orang Jaga (Full Shift)**: Mode khusus toko/warung yang hanya dijaga 1 orang kasir dari buka hingga tutup (`08:00 - 21:00` / 13 Jam Kerja). Mengaktifkan shift `FULL` dan `OFF`, serta menonaktifkan shift bergilir agar kasir tidak terbebani serah terima di tengah hari.
- **Preset 2 Shift Bergilir**: Standar ritel minimarket (Pagi 07:00-15:00 & Siang 14:30-22:30).
- **Preset 3 Shift (24 Jam)**: Dilengkapi shift malam lembur lintas hari (+1).
- **Kalkulator Durasi Otomatis**: Menghitung total durasi jam dan menit kerja secara instan saat jam mulai atau selesai diubah pada dialog master shift.

D. Transformasi Tema Doom-64 & Homepage Isolation (Sprint 14)

Tampilan antarmuka sistem telah ditingkatkan menggunakan tema visual **Doom-64** (`tweakcn.com/r/themes/doom-64.json`) yang menghadirkan nuansa retro sci-fi brutalist:

- **Palet Warna**: Crimson Blood Red (`primary`), Toxic Radioactive Green (`secondary`), Plasma Cyan (`accent`), dan Industrial Charcoal (`background`).
- **Tipografi & Sudut**: Font Google `Oxanium` untuk body/headings, `Source Code Pro` untuk angka numerik POS/barcode, serta `radius: 0px` (flat, angular).
- **Isolasi Khusus Landing Page**: Halaman utama (`welcome.tsx`) dibungkus kelas `.homepage-isolated` agar tetap mempertahankan desain landing page modernnya: font `Inter`, sudut membulat (`rounded-2xl/3xl`), dan gradien biru-emerald.

4. MATRIKS HASIL PENGUJIAN (AUTOMATED VERIFICATION)

Modul Uji	File Test Suite	Assertions	Hasil
Kasbon & Potongan Payroll	`EmployeeKasbonAndDeductionsTest.php`	24 assertions	✅ **5/5 Passed**
Store Feature Toggles	`TenantStoreSettingsFeatureToggleTest.php`	50 assertions	✅ **9/9 Passed**
Shift Toko & Full Shift Preset	`StoreShiftSettingsTest.php`	22 assertions	✅ **3/3 Passed**
Manajemen Shift Kasir	`ShiftManagementTest.php`	29 assertions	✅ **7/7 Passed**
Buku Kas & Audit Trail	`CashFlowManagementTest.php`	18 assertions	✅ **5/5 Passed**
Kompilasi Frontend (Build)	`npm run build (Vite + Rolldown)`	Zero Errors	✅ **12.60s Built**
Format Standar Kode PHP	`vendor/bin/pint --dirty --format agent`	Zero Violations	✅ **Clean**

5. KREDENSIAL PENGUJIAN & PANDUAN AKSES

Peran (Role)	Email	Password	PIN Kasir	Akses Fitur
Admin Toko (Owner)	`admin@waroeng.com`	`password`	`9999`	Full Akses Toko & Pengaturan
Supervisor	`spv@waroeng.com`	`password`	`8888`	Otorisasi Kasir & Diskon
Kasir POS	`kasir@waroeng.com`	`password`	`1234`	Terminal Kasir & Buka Shift

Peran (Role)	Email	Password	PIN Kasir	Akses Fitur
Super Administrator	`superadmin@waroeng.com`	`password`	`0000`	Master Tenant Platform SaaS

> **Akses Sistem:**
> • **Production URL:** https://waroeng.umkaem.my.id
> • **Local Development URL:** http://127.0.0.1:8000 (Jalankan via `composer run dev`)
